10. Számítási feladat

Laboratóriumban előállíthatunk hidrogént alumínium és sósav reakciójával is. Ha azonban nagyobb mennyiségű hidrogéngázt fejlesztünk, akkor a gázfejlesztő készülék nagyon felmelegszik.

a) Számítsa ki, hogy 75,0 dm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású gáz előállításához hány gramm alumíniumra van szükség!

b) Számítsa ki, hogy mennyi hő fejlődik ezalatt, ha tudjuk, hogy 1 mol alumínium sósavban való oldásakor 525 kJ energia szabadul fel!

c) Mekkora tömegű szén tökéletes elégetésével keletkezne ugyanekkora mennyiségű energia? Használja a Négyjegyű függvénytáblázatok adatát!

9 pont	